



# ChiroTool

**Le traitement de vos nuits chiroptères, automatisé de A à Z**

*Outil libre pour le protocole Vigie-Chiro Point Fixe (MNHN)*

---

Version 0.4.1 · Tutoriel utilisateur

# Sommaire

1. À quoi sert ChiroTool ?
2. Le principe en une image
3. Installation
4. Premier lancement : la configuration en 2 minutes
5. Comprendre l'interface
6. Traiter une nuit, étape par étape
7. Traiter plusieurs nuits d'un coup (mode Batch)
8. Valider les sons (avec ChiroSurf)
9. Visualiser l'activité des espèces
10. Travailler en équipe
11. Questions fréquentes & dépannage
12. Limites connues
13. Crédits & licence

## 1 · À quoi sert ChiroTool ?

Si vous faites du **Point Fixe Vigie-Chiro**, vous connaissez la corvée : pour chaque nuit d'enregistrement, il faut renommer les fichiers (LupasRename), appliquer l'expansion temporelle (Kaleidoscope), créer une participation sur le portail Vigie-Chiro, uploader les WAV, attendre le mail de Tadarida, télécharger le tableur, puis nettoyer les contacts inutiles à la main dans Excel.

Sur une campagne de 60 contrats × plusieurs nuits, cela représente des **journées entières** de manipulations répétitives, sujettes aux erreurs.

**ChiroTool fait tout ça à votre place**, depuis une seule fenêtre :

| Avant (manuel)                       | Avec ChiroTool                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| LupasRename → renommer les WAV       | ✓ Renommage automatique au format Vigie-Chiro              |
| Kaleidoscope → expansion temporelle  | ✓ TE×10 intégré (validé bit-à-bit, jusqu'à ×2 plus rapide) |
| Portail web → créer la participation | ✓ Création automatique via l'API                           |
| Upload manuel des fichiers           | ✓ Upload parallèle (3 à 5× plus rapide)                    |
| Attendre le mail Tadarida            | ✓ Suivi automatique, notification quand c'est prêt         |
| Excel → trier les contacts à la main | ✓ Nettoyage automatique par seuils de confiance            |
| Tableur de suivi à jour à la main    | ✓ Registre central + export pour le suivi d'équipe         |

**En résumé** : vous déposez vos dossiers de nuits, vous cliquez, et ChiroTool gère le renommage, l'expansion temporelle, l'envoi à Vigie-Chiro, l'analyse Tadarida, le nettoyage et le suivi. Vous gardez la main sur ce qui compte : la **validation scientifique** des espèces.

C'est **gratuit, local et open-source**. Vos données restent chez vous (sauf les WAV envoyés à Vigie-Chiro, comme d'habitude).

## 2 · Le principe en une image

Retour de terrain : vous déposez vos dossiers de nuits sous un dossier "espace de travail" (workspace)



|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| ▶ PRÉPARER | renommage + expansion temporelle  |
| ▶ UPLOAD   | envoi à Vigie-Chiro + Tadarida    |
| ▶ NETTOYER | purge des contacts non pertinents |



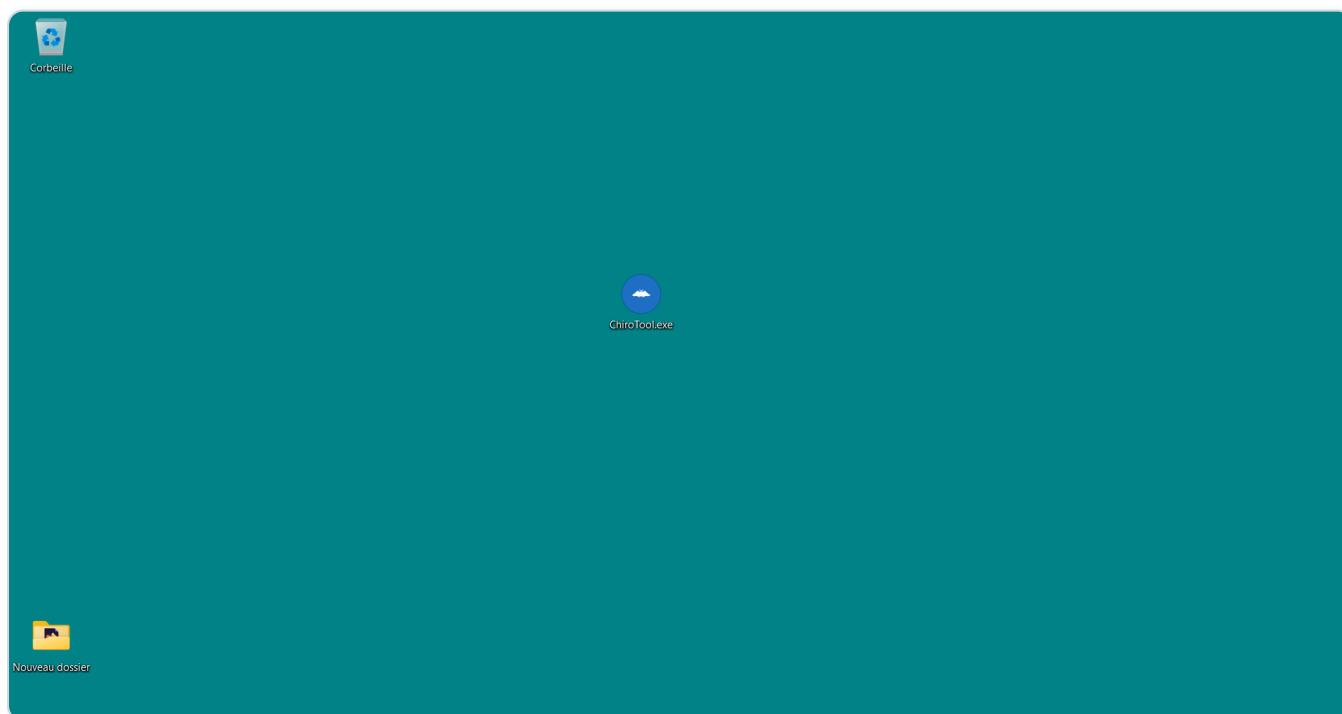
Résultats : tableur d'observations propre, graphes d'activité, suivi de campagne centralisé

Trois boutons, dans l'ordre. C'est tout.

## 3 · Installation

ChiroTool est un **logiciel portable** : pas d'installation, pas de droits administrateur requis.

1. Récupérez le fichier **ChiroTool.exe** (≈ 34 Mo) auprès de votre référent ou sur la page de téléchargement officielle.
2. Placez-le où vous voulez (Bureau, clé USB, disque dur externe...).
3. Double-cliquez pour le lancer.



Capture 01 — `ChiroTool.exe` dans l'explorateur Windows, avec son icône bleue

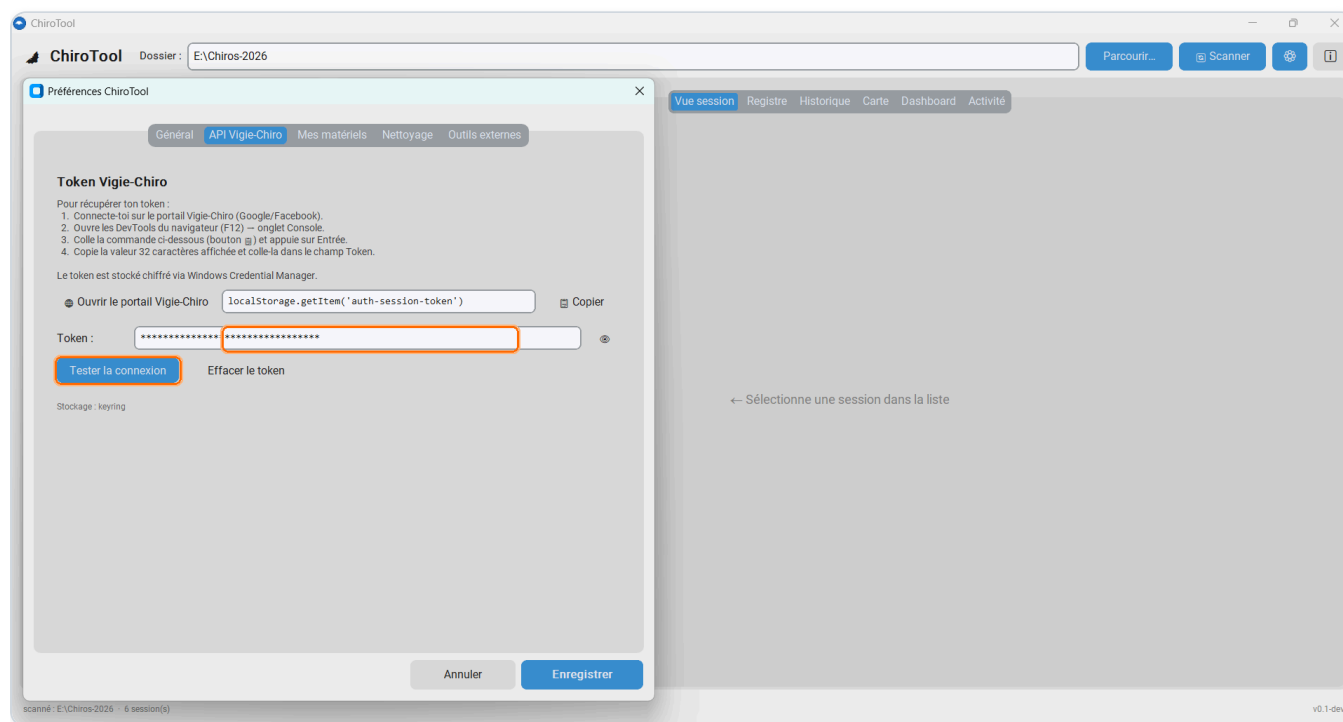
**Note Windows** : au premier lancement, Windows SmartScreen peut afficher un avertissement (logiciel non signé). Cliquez sur « **Informations complémentaires** » puis « **Exécuter quand même** ». C'est normal pour un logiciel libre non distribué via le Microsoft Store.

## Deux modes de fonctionnement

- **Mode installé** (par défaut) : la configuration est stockée dans votre profil Windows ( `%APPDATA%\ChiroTool\` ).
- **Mode portable** : posez un fichier vide nommé `chirotool.cfg` à côté de l' `.exe` . La configuration sera alors stockée à côté du logiciel (pratique pour une clé USB qui passe d'un poste à l'autre).

## 4 · Premier lancement : la configuration en 2 minutes

Au tout premier démarrage, un **assistant d'accueil** s'ouvre automatiquement. Il vous guide en 3 étapes.



Capture 02 — Assistant d'accueil, étape 1 : Token Vigie-Chiro

### Étape 1 — Votre token Vigie-Chiro

Le **token** est votre clé d'accès personnelle à l'API Vigie-Chiro. Il permet à ChiroTool de créer des participations et d'uploader vos enregistrements **à votre nom**.

Pour le récupérer :

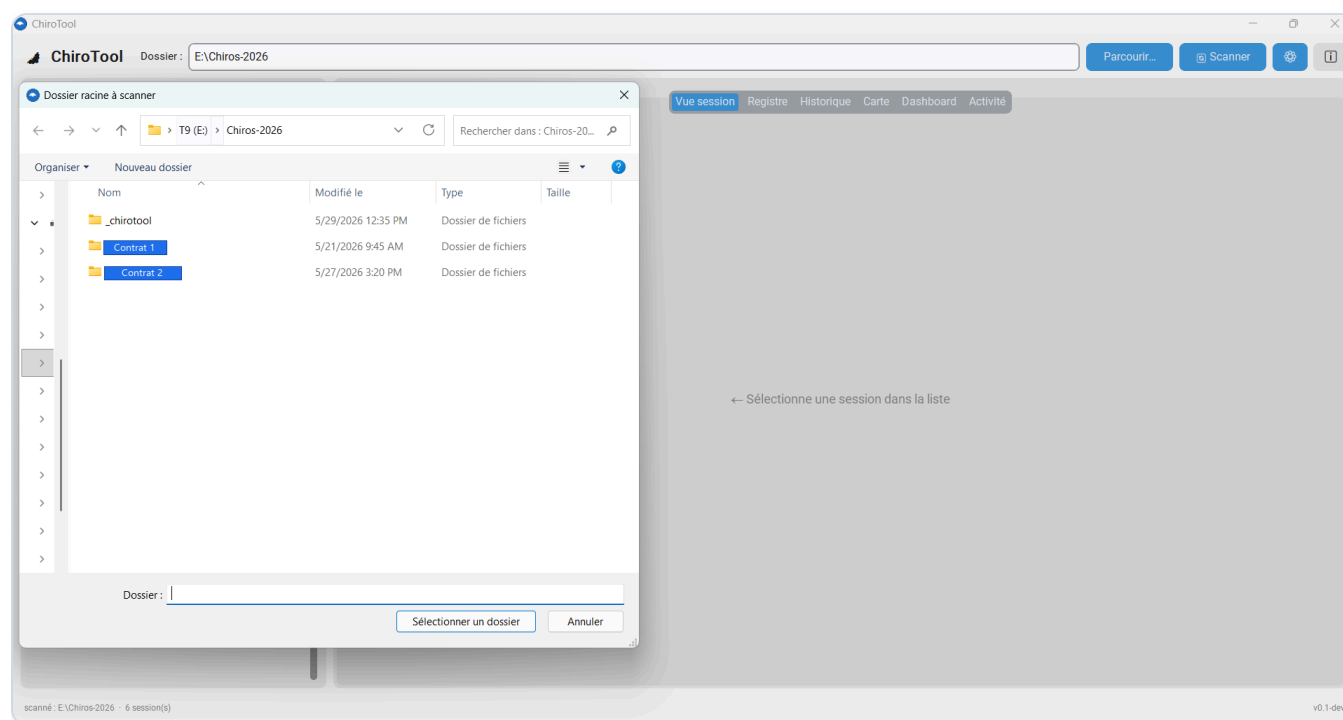
1. Cliquez sur «  **Ouvrir le portail** » et connectez-vous à Vigie-Chiro.
2. Ouvrez les outils de développement du navigateur : touche **F12** → onglet **Console**.
3. Cliquez sur «  **Copier** » dans ChiroTool, puis collez la commande dans la console et appuyez sur **Entrée**.
4. Une suite de 32 caractères s'affiche. Copiez-la et collez-la dans le champ **Token** de ChiroTool.
5. Cliquez sur « **Tester** » : vous devriez voir « ✓ token valide — connecté en tant que [votre pseudo] ».

💡 Le token est valable ~30 jours. Quand il expire, refaites cette manipulation (Préférences → API Vigie-Chiro).

## Étape 2 — Votre dossier de travail

Choisissez (ou créez) un **dossier racine** où vous déposerez vos campagnes. Par exemple : `D:\Chiros-2026\`. À l'intérieur, vous aurez un sous-dossier par contrat/campagne.

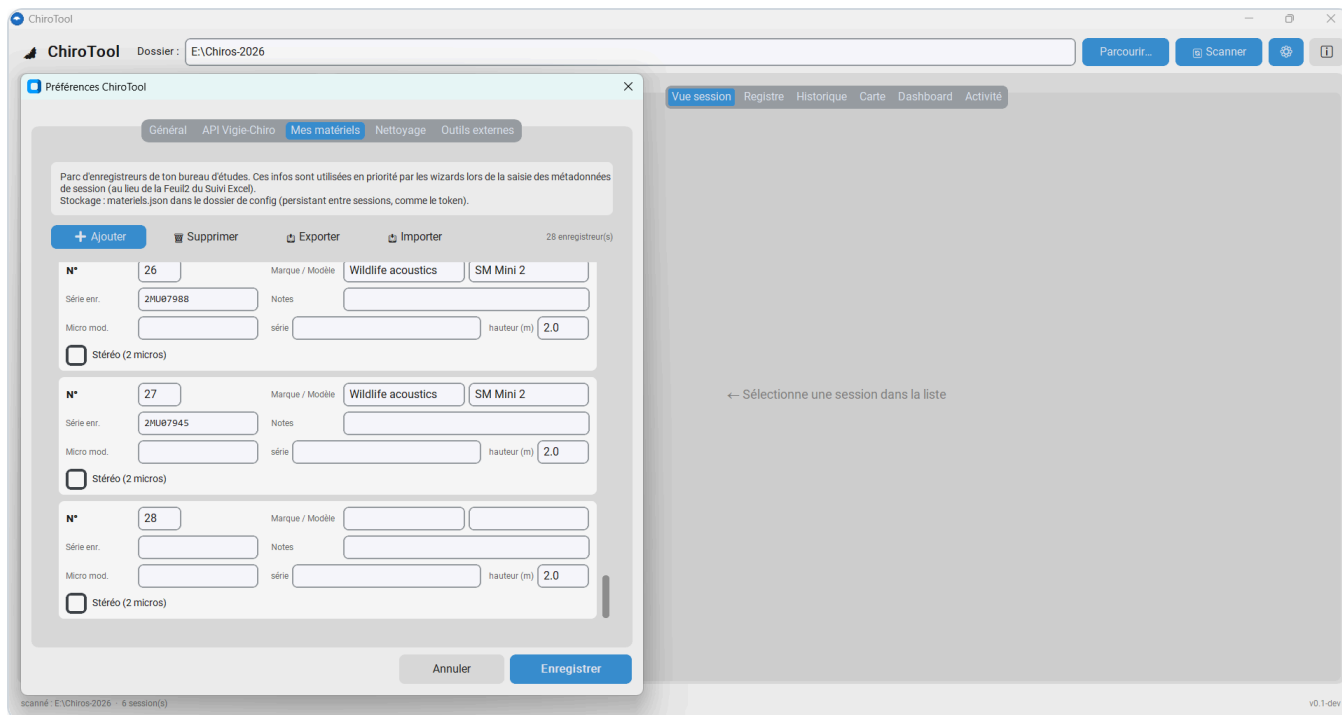
C'est dans ce dossier que ChiroTool rangera son index interne et ses sauvegardes (dans un sous-dossier `_chirotool/` qu'il ne faut pas supprimer).



Capture 03 — Assistant d'accueil, étape 2 : Dossier de travail

## Étape 3 — Votre parc de matériel (optionnel mais recommandé)

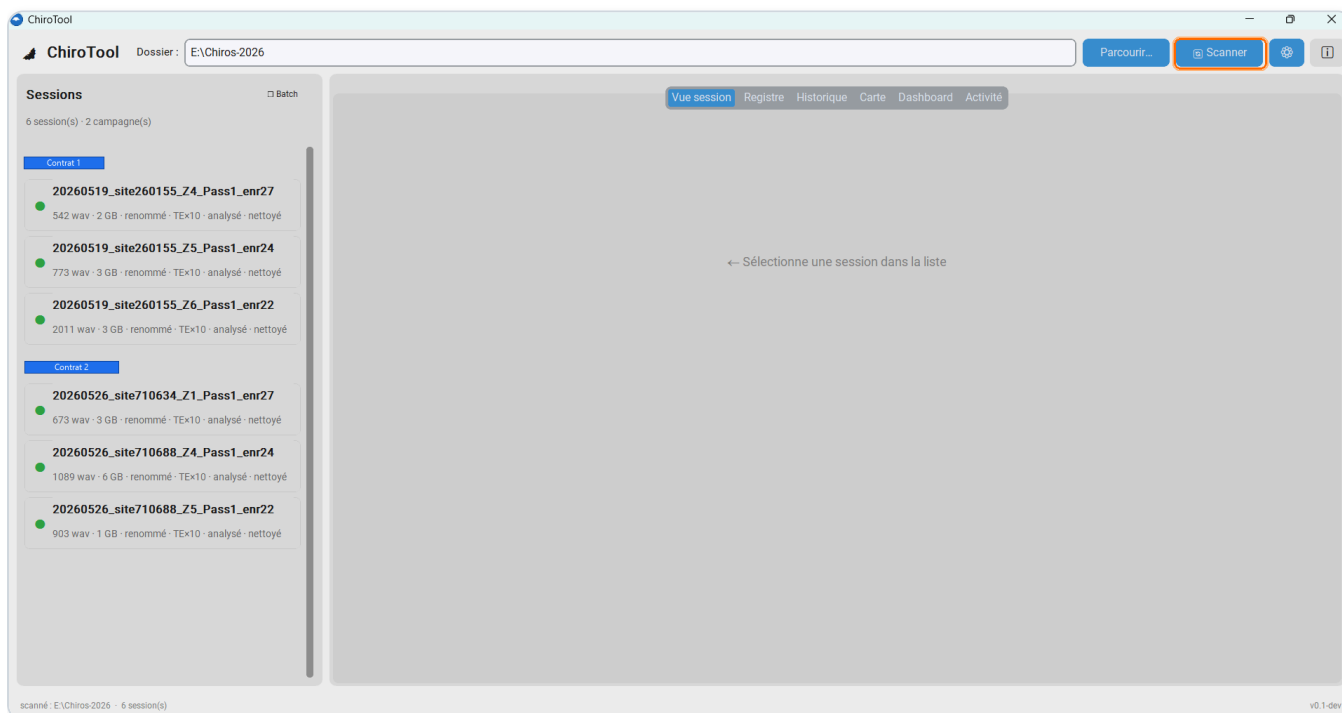
Saisissez vos enregistreurs (numéro, marque, modèle, n° de série, micro...). Une fois renseignés, ils seront proposés automatiquement dans les menus déroulants lors de la saisie des métadonnées : plus besoin de retaper les séries à chaque nuit, et **zéro faute de frappe**.



Capture 04 — Préférences → onglet « Mes matériels »

**Astuce équipe** : si votre structure a déjà un fichier de parc ( `materiels.json` ), posez-le simplement dans votre dossier de travail : ChiroTool vous proposera de l'importer automatiquement au premier scan.

## 5 · Comprendre l'interface



Capture 05 — Fenêtre principale : barre du haut, liste des sessions à gauche, onglets à droite

La fenêtre se compose de trois zones :

① **La barre du haut** — choisir le dossier de travail ( [Parcourir...](#) ), le scanner ( [Scanner](#) ), accéder aux préférences ( [⚙️](#) ) et aux informations ( [i](#) ).

② **La liste des sessions (à gauche)** — toutes vos nuits, regroupées par campagne. Une pastille de couleur indique l'état de chaque nuit :

| Pastille                                                                                                                                                                   | Signification                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  rouge                                                                                    | Brut (rien n'a encore été fait)       |
|  jaune                                                                                    | En cours de traitement                |
|  orange  | Upload interrompu, à <b>reprendre</b> |
|  vert                                                                                     | Nuit complètement traitée             |

③ **Le panneau de détail (à droite)** — 6 onglets :

- **Vue session** : les infos de la nuit sélectionnée + les boutons d'action
- **Registre** : toutes vos nuits, toutes campagnes confondues (suivi global)
- **Historique** : la chronologie des opérations faites sur une nuit
- **Carte** : vos points sur fond OpenStreetMap / IGN
- **Dashboard** : statistiques transverses de vos campagnes
- **Activité** : les graphes d'activité par tranche horaire

## 6 · Traiter une nuit, étape par étape

Prenons un exemple concret : vous revenez du terrain avec une nuit d'un SM Mini.

### Étape 0 — Déposer les fichiers

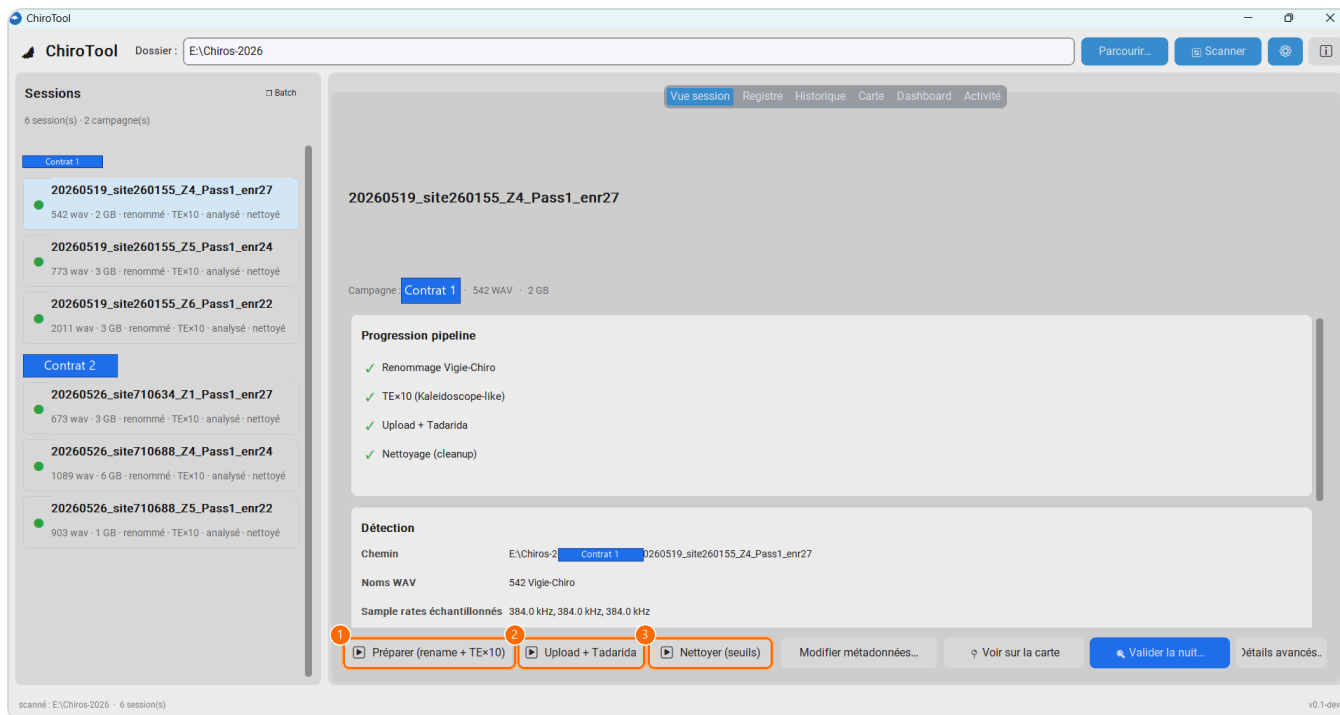
Copiez votre dossier de nuit dans votre dossier de travail, sous le bon contrat :

```
D:\Chiros-2026\  
└─ Contrat_1\ ← le contrat (nom de votre choix)  
    └─ 19052026_260155_22_Z6\ ← votre dossier de nuit (peu importe le nom exact)  
        └─ 2MU05451_Summary.txt  
            └─ Data\  
                └─ 2MU05451_20260519_203704.wav  
                └─ 2MU05451_20260519_203711.wav  
                └─ ...
```

### Étape 1 — Scanner

Dans ChiroTool, vérifiez que le dossier de travail est le bon, puis cliquez sur « [Scanner](#) ». Vos nuits apparaissent dans la liste de gauche.

Cliquez sur votre nuit : son détail s'affiche à droite.



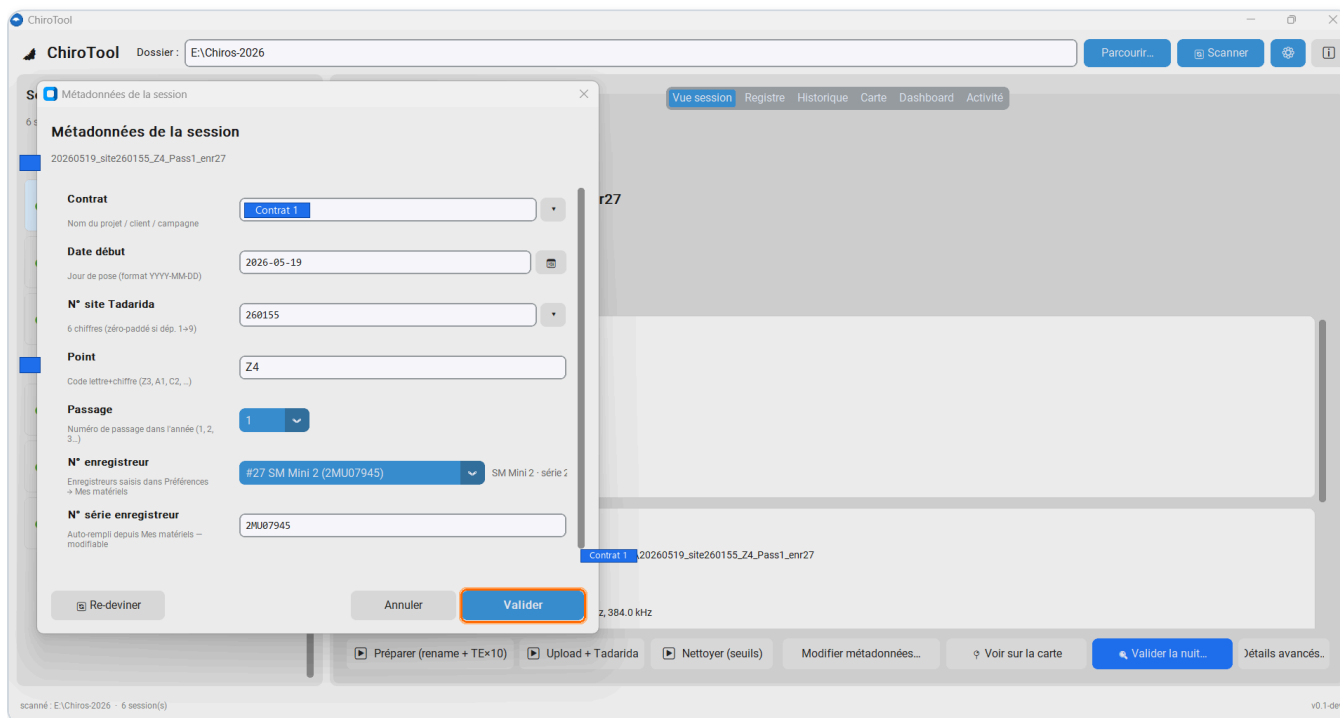
Capture 06 — Vue session avec les 3 boutons d'action : Préparer, Upload, Nettoyer

## Étape 2 — Préparer (renommage + expansion temporelle)

Cliquez sur « ► **Préparer** ».

ChiroTool va d'abord chercher à **deviner automatiquement** les métadonnées de la nuit (site, point, passage, enregistreur...) à partir du nom du dossier, du fichier `Summary.txt` et de votre tableur de suivi.

- **Si tout est trouvé** : une fenêtre de confirmation s'affiche, vous validez.
- **Si une info manque** : l'assistant de saisie des métadonnées s'ouvre.



Capture 07 — Assistant « Métadonnées de la session »

Dans cet assistant :

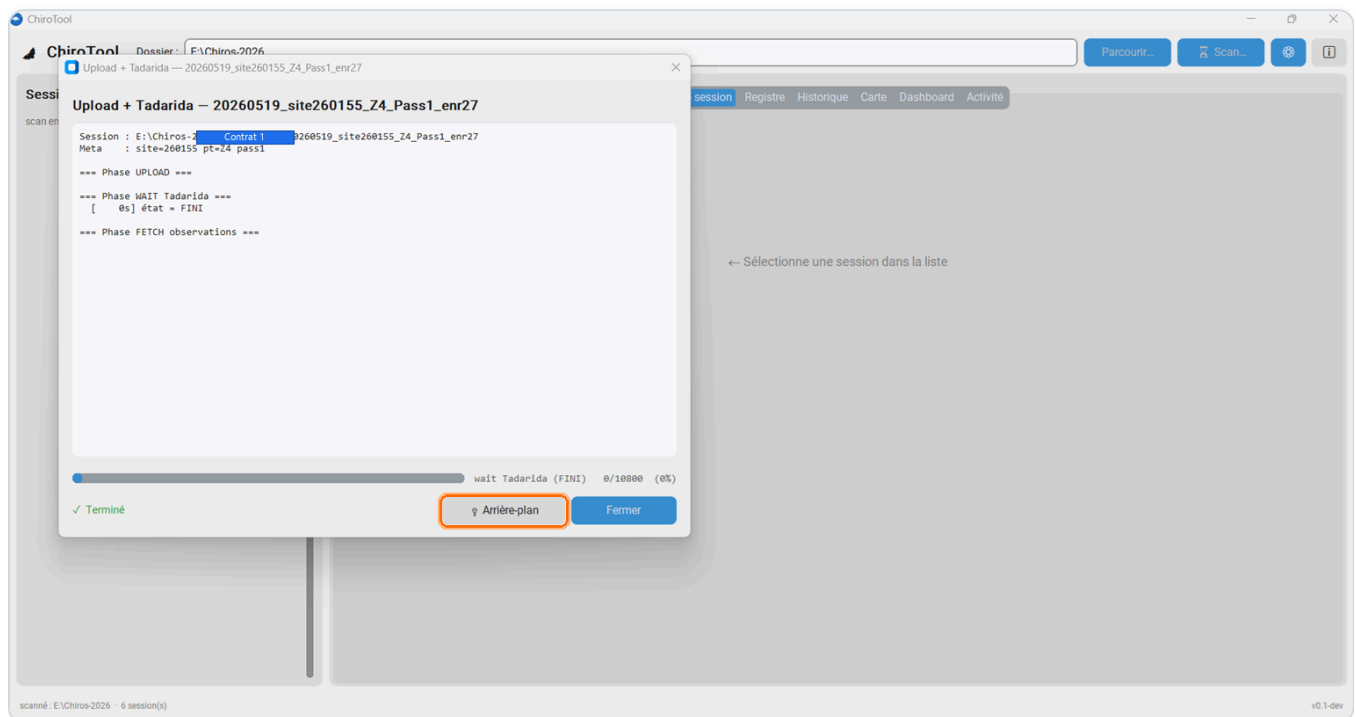


- **Contrat** : le nom du projet (un bouton ▼ propose ceux déjà saisis)
- **Date de début** : la date de pose (un bouton 📅 ouvre un calendrier)
- **N° site Tadarida** : les 6 chiffres du carré
- **Point** : Z1, A2, etc.
- **Passage** : 1, 2...
- **N° enregistreur** : choisissez-le dans la liste (il remplit automatiquement la série et le micro depuis votre parc « Mes matériels »)

Cliquez sur « **Valider** ».

ChiroTool exécute alors : 1. Le **renommage** des WAV au format Vigie-Chiro ( **Car260155-2026-Pass1-Z6-...** ) 2. L'**expansion temporelle ×10** (création du dossier **Data\_k/** )

Une **barre de progression** vous indique l'avancement en temps réel.

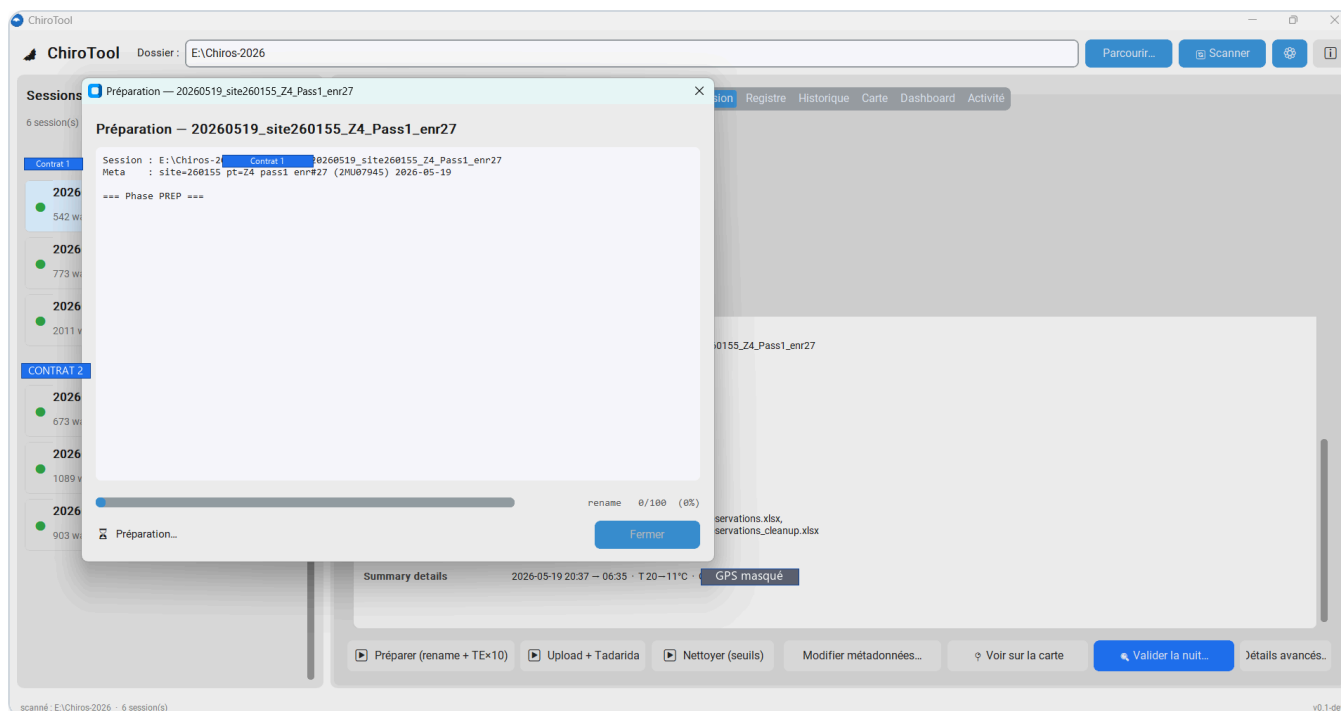


Capture 08 — Fenêtre de progression avec la barre et l'ETA

## Étape 3 — Upload + Tadarida

Cliquez sur « **► Upload + Tadarida** ».

Un **assistant de participation** s'ouvre, déjà **pré-rempli** au maximum (météo depuis le Summary.txt, matériel depuis votre parc, dates...) :



Capture 09 — Assistant « Nouvelle participation Vigie-Chiro »

- **Conditions météo** : températures, vent (menu déroulant), couverture nuageuse
- **Matériel** : détecteur, micro, hauteur (pré-remplis depuis votre parc)
- Complétez ce qui manque, puis « **Valider** ».

ChiroTool enchaîne alors **trois phases automatiques** :

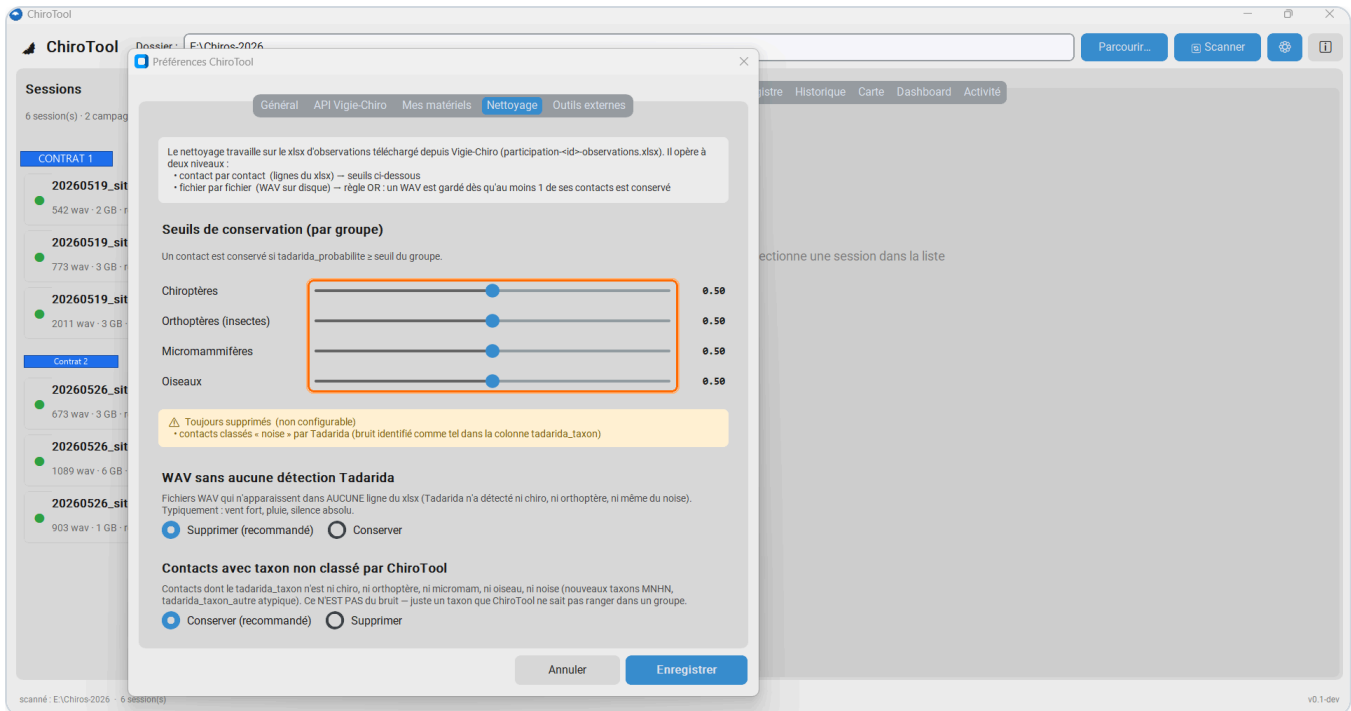
1. **Upload** — envoi des WAV vers Vigie-Chiro (en parallèle, donc rapide).
2. **Attente Tadarida** — l'analyse tourne **sur les serveurs Vigie-Chiro**. Cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures. **Vous pouvez fermer l'application** : cliquez sur « **🔙 Arrière-plan** », l'analyse continue côté serveur sans vous.
3. **Téléchargement** — dès que c'est prêt, le tableur d'observations est récupéré automatiquement.

💡 **Si vous avez fermé l'app** : il suffira de re-cliquer « Upload + Tadarida » plus tard. ChiroTool détecte que la participation existe déjà, ne ré-uploade rien d'inutile, et récupère directement le résultat.

## Étape 4 — Nettoyer

Une fois le tableur récupéré, cliquez sur « **► Nettoyer** ».

ChiroTool applique vos **seuils de confiance** (réglables dans Préférences → Nettoyage) pour décider quels WAV garder :

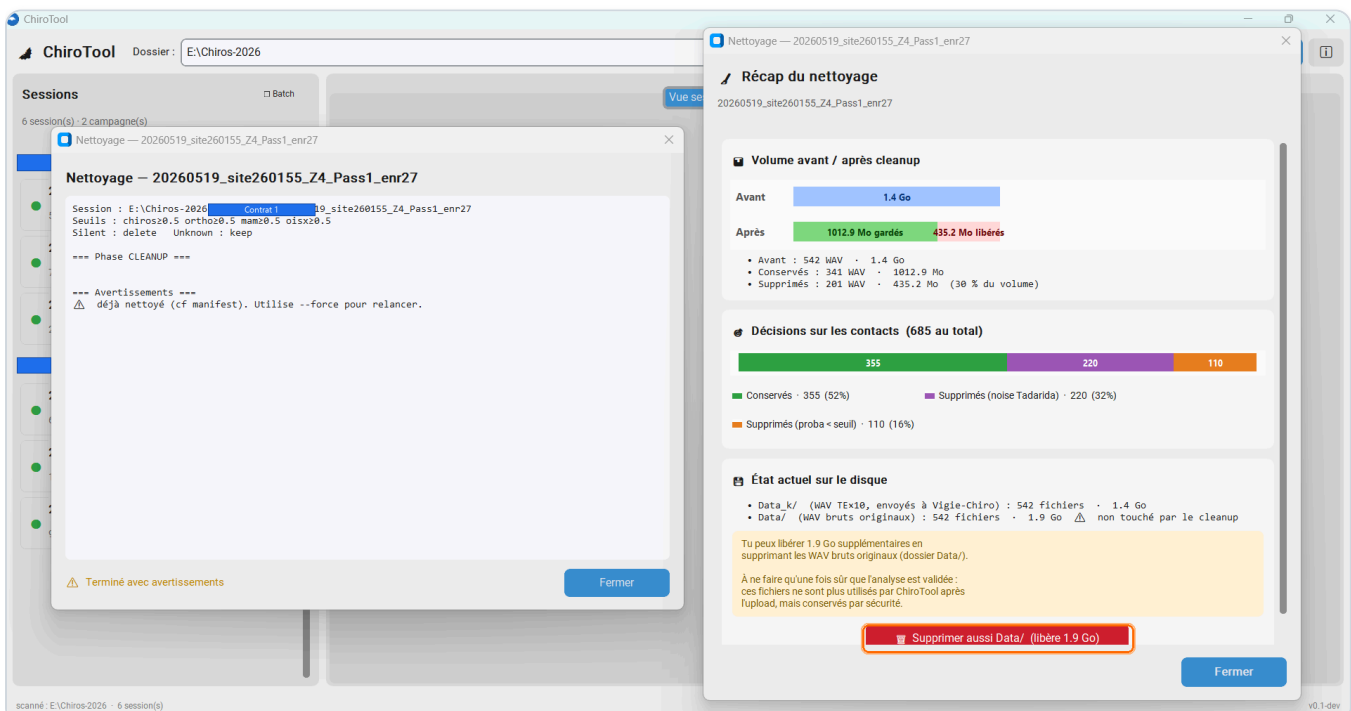


Capture 10 — Préférences → onglet « Nettoyage »

- Un **contact** est conservé si sa probabilité Tadarida  $\geq$  votre seuil pour ce groupe (chiro, orthos, etc.).
- Un **fichier WAV** est gardé dès qu'**au moins un** de ses contacts est conservé (règle « OR »).
- Les contacts classés « **noise** » par Tadarida sont toujours supprimés.
- Les **validations humaines** (si vous avez déjà validé via ChiroSurf) sont **prioritaires** sur les seuils.

Un **garde-fou** vous protège : si plus de 80 % des WAV allaient être supprimés (seuil mal réglé, mauvais tableur...), ChiroTool bloque et vous alerte.

À la fin, un **récapitulatif visuel** s'affiche : volume avant/après, espace disque libéré, et la possibilité de supprimer aussi les WAV bruts d'origine ( **Data/** ) si vous voulez libérer encore plus de place.



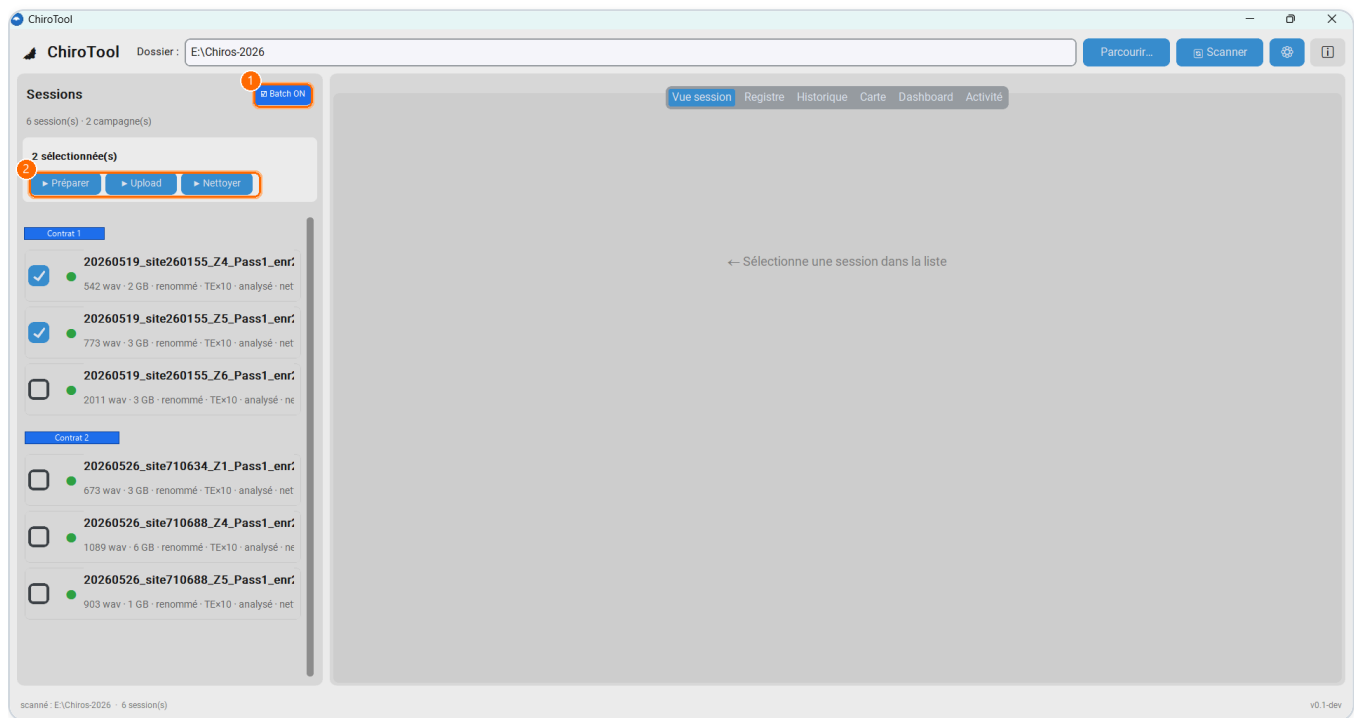
Capture 11 — Récapitulatif du nettoyage avec le graphe avant/après

✓ **La nuit est traitée.** La pastille passe au vert.

## 7 · Traiter plusieurs nuits d'un coup (mode Batch)

Vous avez 10 nuits à traiter ? Pas besoin de les faire une par une.

1. En haut de la liste des sessions, cliquez sur « ☒ **Batch** ».
2. Des **cases à cocher** apparaissent sur chaque nuit. Cochez celles à traiter.
3. Cliquez sur l'action voulue : ► **Préparer**, ► **Upload** ou ► **Nettoyer**.



Capture 12 — Mode Batch activé, plusieurs nuits cochées + barre d'actions

ChiroTool traite alors **toutes les nuits sélectionnées** :

- Pour la **préparation** et le **nettoyage** : une nuit après l'autre.
- Pour l'**upload** : les envois s'enchaînent, puis **toutes les analyses Tadarida attendent en parallèle** (le serveur travaille sur plusieurs nuits à la fois). Chaque nuit terminée récupère son tableur dès qu'il est prêt.

Vous pouvez **fermer l'application** pendant l'attente : les analyses continuent côté serveur. Au retour, relancez « Upload » sur les nuits concernées (ou utilisez «  Sync API » dans le Registre) pour récupérer les résultats.

## 8 · Valider les sons (avec ChiroSurf)

L'identification de Tadarida est automatique : pour fiabiliser vos données, vous voudrez sûrement **valider manuellement** les contacts importants (espèces patrimoniales, identifications douteuses...).

1. Sur une nuit dont le tableur est récupéré, cliquez sur «  **Valider la nuit...** ».
2. Un tableau filtrable des contacts s'affiche.
3. Sélectionnez un contact, puis :

- Utilisez les **raccourcis clavier** **O** / **P** / **S** pour indiquer votre niveau de confiance (pOssible / Probable / Sûr).
- Double-cliquez** sur une ligne pour ouvrir le WAV correspondant dans **ChiroSurf** (à condition d'avoir indiqué le chemin de ChiroSurf dans Préférences → Outils externes).
- Vos validations sont sauvegardées dans un nouveau tableur suffixé de vos initiales (ex : **...\_KG.xlsx**). Un bandeau « • **modifications non enregistrées** » (titre + bouton *Enregistrer* orangé) vous rappelle de sauvegarder ; il disparaît après enregistrement.

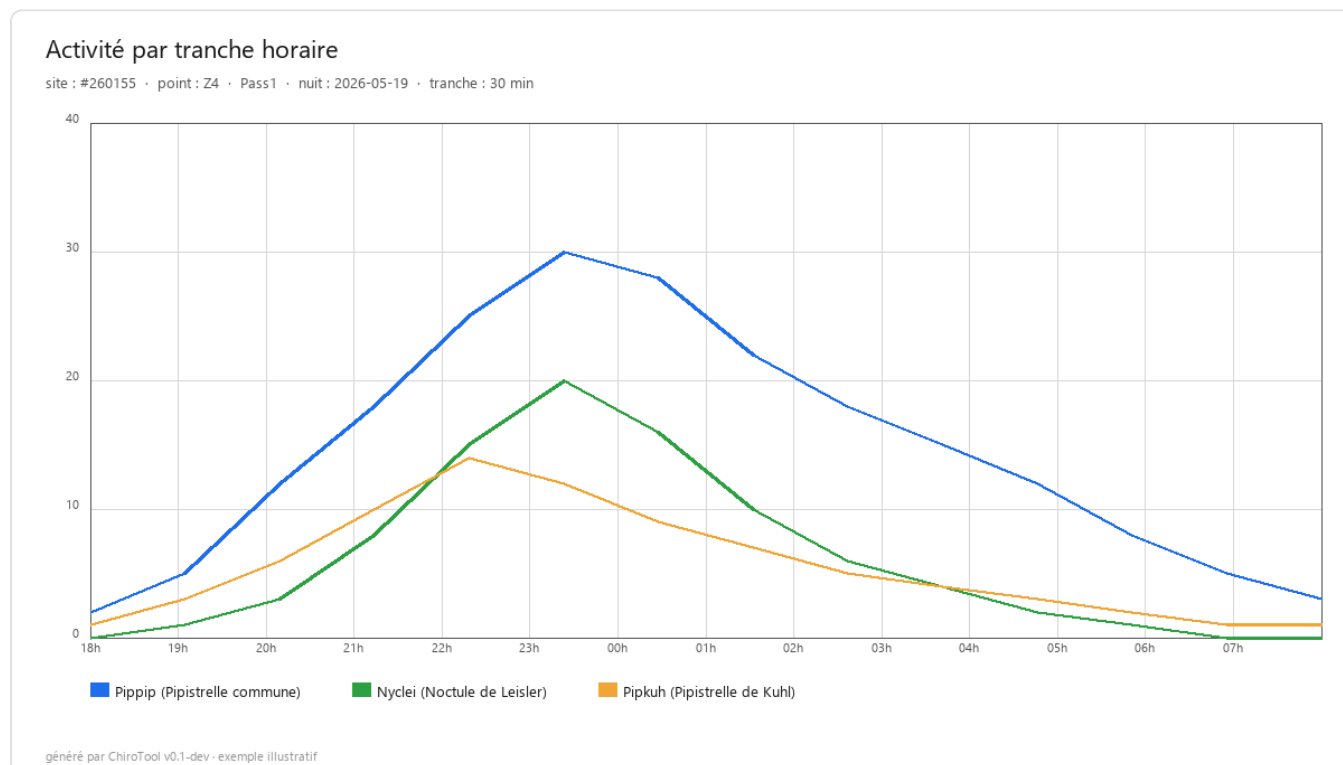
⚡ **Validation en lot** : sélectionnez **plusieurs lignes** (Ctrl+clic, ou Maj+clic pour une plage), puis appliquez une espèce d'un coup (champ *Taxon* + « Appliquer ») ou validez tout le lot avec **O** / **P** / **S** (chaque ligne reçoit alors son propre *Tadarida*). Idéal pour valider rapidement une nuit entière d'une même espèce.

🔪 **Masquer les sons supprimés au nettoyage** : si vous validez *après* avoir nettoyé, cochez cette case (elle s'active automatiquement) pour n'afficher que les contacts dont le WAV existe encore. La **liste des taxons** se met aussi à jour selon les filtres actifs (proba, masquage) : seuls les taxons encore présents sont proposés.

💡 Si vous nettoyez **après** avoir validé, vos décisions humaines sont respectées : un faux « noise » que vous avez corrigé en *Pipistrelle* sera conservé.

## 9 · Visualiser l'activité des espèces

L'onglet « **Activité** » transforme vos tableurs d'observations en **graphes d'activité horaire** — parfait pour un rapport ou une analyse.



Exemple : activité de trois espèces sur une nuit, par tranche de 30 minutes.

À gauche, des **filtres** permettent de cibler précisément :

- **Sites** (carrés STOC) et **Points** (Z1, Z2...)
- **Passages** (Pass1, Pass2...)

- **Nuits** (une seule, ou plusieurs à cumuler)
- **Taxons** (espèces et groupes)

Deux modes :

- **Cumulé** : une courbe par espèce, somme de tous les points/nuits sélectionnés.
- « **Détailler par point** » : une courbe par couple espèce × point — idéal pour comparer Z4 et Z5 d'un même carré sur la même nuit.

💡 La « nuit biologique » est gérée correctement : un contact à 2h du matin est rattaché à la nuit commencée la veille au soir.

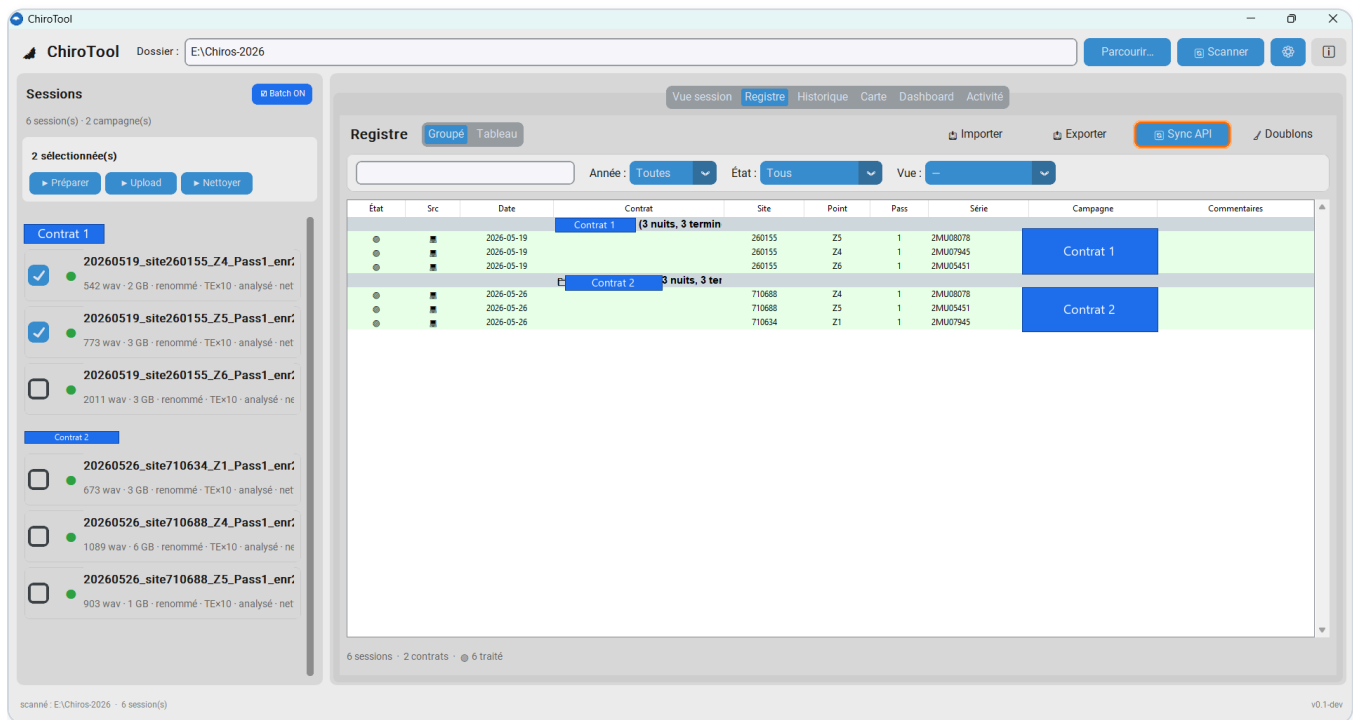
Cliquez sur «  **Exporter PNG** » pour obtenir une image propre du graphe (titre, axes, légende inclus) à glisser dans vos rapports.

## 10 · Travailler en équipe

ChiroTool est pensé pour les structures où **plusieurs personnes** font du terrain.

### Le Registre : votre suivi global

L'onglet « **Registre** » affiche **toutes vos nuits, toutes campagnes confondues**, avec leur état d'avancement.



The screenshot shows the ChiroTool interface with the 'Registre' tab selected. The sidebar on the left lists sessions and contracts. The main area displays a table of sessions grouped by contract.

| État                                 | Src | Date       | Contrat   | Site   | Point | Pass | Série    | Campagne  | Commentaires |
|--------------------------------------|-----|------------|-----------|--------|-------|------|----------|-----------|--------------|
| <b>Contrat 1 (3 nuits, 3 termin)</b> |     |            |           |        |       |      |          |           |              |
| ●                                    | ■   | 2026-05-19 | Contrat 1 | 260155 | Z5    | 1    | 2MU08078 | Contrat 1 |              |
| ●                                    | ■   | 2026-05-19 |           | 260155 | Z4    | 1    | 2MU07945 |           |              |
| ●                                    | ■   | 2026-05-19 |           | 260155 | Z6    | 1    | 2MU05451 |           |              |
| <b>Contrat 2 (3 nuits, 3 ter)</b>    |     |            |           |        |       |      |          |           |              |
| ●                                    | ■   | 2026-05-26 | Contrat 2 | 710688 | Z4    | 1    | 2MU08078 | Contrat 2 |              |
| ●                                    | ■   | 2026-05-26 |           | 710688 | Z5    | 1    | 2MU05451 |           |              |
| ●                                    | ■   | 2026-05-26 |           | 710634 | Z1    | 1    | 2MU07945 |           |              |

Capture 13 — Onglet Registre, vue groupée par contrat

Vous pouvez : - Filtrer par année, contrat, état, ou rechercher - Éditer les commentaires (double-clic) - «  **Sync API** » : se synchroniser avec Vigie-Chiro pour récupérer l'état des participations (et détecter les nuits faites par d'autres) - «  **Doublons** » : nettoyer d'éventuelles entrées en double (après un changement de PC, par exemple)

## Partager le suivi : l'export CSV

Bouton «  **Exporter** » → **CSV** : vous obtenez un fichier complet (38 colonnes) avec toutes vos nuits. Chaque membre de l'équipe peut exporter le sien, et un responsable peut les fusionner pour avoir la **vue d'ensemble de la campagne** (qui a fait quoi, où, combien de nuits restent).

## Partager le matériel

Le parc d'enregistreurs peut être **exporté** (  ) et **importé** (  ) entre postes, ou simplement déposé dans le dossier de travail commun pour un import automatique.

## Créer un carré ou rejoindre celui d'un autre observateur

Depuis l'onglet **Carte**, cliquez sur «  **Ajouter un point** » puis sur l'emplacement voulu. ChiroTool identifie automatiquement le **carré** (cellule de la grille nationale STOC 2×2 km) correspondant :

- **Le carré n'existe pas encore sur Vigie-Chiro ?** ChiroTool propose de le **créer** (vous en devenez le propriétaire). Plus besoin de passer par le portail web.
- **Le carré existe déjà, même créé par un autre observateur ?** Ses points s'affichent sur la carte (  les vôtres,  ceux des autres) et dans l'assistant, triés du plus proche au plus loin. Vous pouvez **réutiliser un point existant** (recommandé s'il est au même endroit, pour la continuité du suivi) ou **créer votre propre point** sur ce carré.

 Rejoindre le carré d'un autre observateur ne change pas sa propriété : chacun reste **propriétaire de ses nuits** (participations). Les points déjà en place ne sont jamais modifiés ni écrasés.

 La création d'un carré est **définitive** (seul un administrateur Vigie-Chiro peut le supprimer) : vérifiez l'emplacement avant de confirmer.

## 11 · Questions fréquentes & dépannage

« **L'application affiche un avertissement Windows au lancement.** » C'est normal (logiciel libre non signé). Cliquez sur « Informations complémentaires » → « Exécuter quand même ».

« **Mon token ne fonctionne plus.** » Il a probablement expiré (~30 jours). Refaites la procédure F12 (Préférences → API Vigie-Chiro).

« **La préparation s'arrête avec une erreur de fichiers en double.** » Certains enregistreurs produisent occasionnellement des fichiers mal nommés ou en double. Vérifiez le dossier **Data/** et retirez les fichiers manifestement corrompus, puis relancez.

« **L'application se ferme toute seule pendant la préparation.** » Certains antivirus d'entreprise (Trend Micro, etc.) coupent l'application quand elle crée beaucoup de fichiers d'un coup (renommage/expansion), qu'ils prennent à tort pour un rançongiciel. Deux solutions : - **Placez votre dossier de travail hors du Bureau / Documents / Images** (ces dossiers sont « protégés » par défaut) — par exemple **C:\ChiroData\** . - Activez **Préférences** → **Général** → **Mode compatible antivirus** : le renommage est alors *lissé* (plus lent, mais passe souvent sous le radar de l'antivirus). - En dernier recours, demandez à votre service informatique d'**autoriser ChiroTool.exe** dans l'antivirus. Aucune donnée n'est perdue : relancer la préparation reprend là où elle s'était arrêtée.

« **L'upload s'est interrompu (PC éteint, coupure réseau).** » Aucun problème : la nuit s'affiche en orange  « à reprendre ». Re-cliquez « Upload + Tadarida » : seuls les fichiers manquants seront renvoyés.

« **Je ne peux pas cliquer sur "Nettoyer"**. » Le bouton est grisé tant que le tableur d'observations n'a pas été récupéré (étape Upload + Tadarida). C'est normal.

« **Où sont stockées mes données ?** » Votre index et vos sauvegardes sont dans le sous-dossier `_chirotool/` de votre dossier de travail. Un fichier `README.txt` y explique chaque fichier. **Ne le supprimez pas** (sinon ChiroTool devra tout re-scanner).

« **L'application s'est fermée toute seule.** » Un fichier de journal est créé dans `%APPDATA%\ChiroTool\chirotool.log`. Envoyez-le à votre référent ou via la page Issues du projet, cela aide à diagnostiquer.

---

## 12 · Limites connues

---

ChiroTool couvre la grande majorité des cas, mais pas (encore) tout :

- **Enregistreurs compatibles** : Wildlife (SM2/3/4/Mini Bat), Passive Recorder, Bat Recorder et **AudioMoth**. Les fichiers AudioMoth bruts `...HHMMSS**T**.*WAV` (déclenchés, événements concaténés) doivent d'abord être « **expandés** » dans l'AudioMoth Configuration App (*File* → *Expand*) : ChiroTool les détecte et demande cette étape avant tout traitement. Les enregistreurs à noms **non datés** (ex. Peersonic, Pettersson D500x) nécessitent un renommage préalable.
- **Fichiers compressés** `.w4v` / `.wac` : non décompressés (utilisez Kaleidoscope en amont).
- **Modifier une participation déjà créée** (météo erronée...) : via le portail web.
- **Supprimer un carré créé par erreur** : action réservée aux administrateurs Vigie-Chiro (contactez l'équipe du programme).

---

## 13 · Crédits & licence

---

ChiroTool est un projet **libre et open-source**.

- **Auteur** : GUILLE Kevin — Chargé d'études naturalistes [LinkedIn](#)
- **Avec le soutien de** : [Acer Campestre](#) — bureau d'études en écologie ([LinkedIn](#))
- **Protocole & API** : [Vigie-Chiro](#) / [MNHN](#)
- **Licence** : MIT (usage et contributions libres)

 Code source, bugs et contributions : [github.com/kevin-guille/ChiroTool](https://github.com/kevin-guille/ChiroTool)

*Vous avez des retours, des bugs, des idées ? N'hésitez pas à les remonter. ChiroTool grandit grâce aux utilisateurs de terrain.*

**Bon traitement, et bonnes chauves-souris ! 🦇**